大赛鸿蒙技术培训公告

为助力全省高校师生备战第三届河南省高等学校信息技术应用创新大赛，夯实参赛队伍鸿蒙南北向开发技术基础，提升大赛作品质量与参赛竞争力，现面向参赛师生开展免费鸿蒙技术专项培训与技术支持。本次培训聚焦鸿蒙北向移动开发与南向设备开发核心技术，采用五次线上理论直播授课模式，贴合大赛赛题技术方向，现将具体培训内容公告如下：

一、培训总体安排

本次培训共计 5 天，课程分为两大模块。前 3 天开展鸿蒙北向 APP 应用开发培训，涵盖 UI 开发、语法基础、网络通信、物联网平台对接等核心内容；后 2 天开展鸿蒙南向设备开发培训，以 RK2206 通晓 Smart 开发板为载体，讲解开发环境搭建、案例开发、华为云 IoT 设备交互及 AI 辅助开发技术，全面适配本次信创大赛鸿蒙赛道需求。

二、详细培训课程内容

Day1 生态认知、项目架构与开发入门

主要内容：大赛备赛说明与技术背景介绍、通鸿智慧家居 APP 项目架构解析；鸿蒙系统特性、北向开发工具配置规范；Stage 模型工程结构与开发标准；ArkTS 核心语法、鸿蒙声明式 UI 基础理论。

Day2 ArkUI 界面与组件状态管理

主要内容：鸿蒙页面布局原理与多设备适配规则；ArkUI 基础组件、容器组件、自定义组件的开发规范与使用场景；组件封装复用、父子组件通信机制；组件局部与全局状态管理核心原理。

Day3 数据存储、网络编程与 IoT 平台对接

主要内容：鸿蒙本地数据缓存、用户首选项与静态数据模型设计；HTTP 网络协议原理、接口开发规范与工具类封装；家居 APP、云端平台、终端设备数据流转架构；华为云 IoT 平台认证、设备对接、数据解析与指令下发核心理论。

Day4 全套开发环境搭建与硬件认知

主要内容：通晓 Smart（RK2206 芯片）开发板硬件参数、外设特性；VirtualBox 虚拟机、Ubuntu 系统环境配置；Git、Docker 开发工具安装配置；RK2206 鸿蒙南向开发环境搭建、工程编译与基础测试流程。

Day5 案例实战、华为云 IoT 设备交互与 AI 辅助开发

主要内容：鸿蒙南向官方示例代码解析与运行机制；智能家居完整项目案例架构与数据流程；华为云 IoT 平台设备接入、产品模型配置、数据上报与指令下发规则；设备上云双向闭环交互逻辑；鸿蒙南向开发 AI 辅助开发应用方向与实操场景。